Simulink 与 Webots 环境下四足机器人仿脊髓控制研究

Research on Bionic Spinal Control of Quadruped Robot in Simulink and Webots Environment

刘 强 张 凯 魏博烽 王 兴
(江苏海洋大学电子工程学院,江苏 连云港 222000)

摘 要:针对现有的四足机器人运动控制存在的问题,提出了仿生脊髓运动网络的控制策略。通过 Simulink 和 Webots 联合仿真平台,使用图形化编程界面构建脊髓运动网络的拓扑结构,并对其控制性能进行仿真,仿真结果表明该策略有效地实现了四足机器人的运动,为进一步提高四足机器人运动控制性能奠定了基础。

关键词:Simulink;Webots;四足机器人;脊髓运动网络;联合仿真

Abstract:Aiming at the problems existing in the motion control of quadruped robot, the control strategy of bionic spinal locomotor network is proposed. Through Simulink and Webots co-simulation platform, the topology of spinal locomotor network is constructed using graphical programming interface, and its control performance is simulated. The simulation results show that the strategy effectively realizes the motion of quadruped robot, which lays a foundation for further improving the motion control performance of quadruped robot.

Key words:Simulink; Webots; Quadruped Robot; spinal locomotor networks; Co-simulation

中图分类号:TP242.6 **文献标识码**:A **文章编号**:2096-4390(2021)35-0054-04

1 概述

四足机器人具有稳定性好、适应性强等特点,在工业、医疗、服务、军事等方面具有重要的价值和广阔的发展前景。根据中枢模式发生器(central pattern generator,CPG)原理建立的四足机器人运动控制模型拥有模块化、并行处理和分布性的优势,降低了运动控制的复杂度。为此,已有大量研究人员将 CPG 控制网络应用于四足机器人的控制研究中,并取得了丰富的研究成果[1-6]。

2 联合仿真平台构建

随着 Webots 平台的免费,越来越多的高校研究人员选择使用它作为机器人算法验证的平台,它目前支持 Windows,Ubuntu 系统,MacOS 系统等,可以兼容多种语言的开发,也可以通过 TCP/IP 移植算法到硬件平台上。

Simulink 是 MATLAB 中的一种可视化仿真工具,利用一个模块化的图环境设计模型和系统,并进行测试和验证。相较于 MATLAB 代码,Simulink 可以更直接的构建脊髓网络的拓扑关系和相应模块的独立设计。

此处使用的 MATLAB 版本为 2016b,Webots 使用的是 R2021a 版本。Webots 软件提供了 MATLAB 代码的支持,通过接下来几步设置可以实现 Windows10 系统下 Simulink 和 Webots 的联合实时仿真。

第一步,为外部控制器的启动配置环境和初始化。首先在系统变量中,添加一个环境变量名为 WEBOTS_HOME,其值为 Webots 文件夹所在的地址。接着在 PATH 变量中添加两个地址作为变量值,分别是 $ {WEBOTS_HOME}\lib\controller 和 $ {WEBOTS_HOME}\msys64\mingw64\bin。之后建立一个 MATLAB 控制器,利用一个 M 文件初始化,调用控制器文件。初始化代码可在帮助文件里的用户手册中找到。

第二步,控制流程的实现。如图 1 所示,从上一步的环境和控制器设置之后,在控制器文件中设置仿真步长和初始化设备变量,用命令 uiopen 调用 Simulink 文件,该命令相当于将 Simulink 当作控制界面,可以快速调度程序和仿真环境。在 Simulink 文件中将停止时间设置为 inf,步长设置为定步长,步长值和 Webots 中的设置保持一致,在调用 Webots 设备节点的函数文件时,需要注意在 MATLAB function 中调用,并使用 Constant 模块作为变量载体。

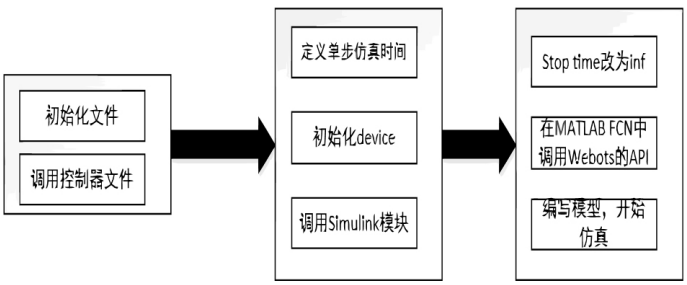

图 1 Simulink 和 Webots 联合仿真控制流程

第三步,同步两个软件之间的仿真进程。为了更好使用控

基金项目:江苏省研究生科研创新项目(KYCX20_2940);江苏海洋大学电子工程学院研究生科研创新项目(DZXS202005);连云港市"海燕"计划。

作者简介:刘强(1980-),男,博士,职称:教授,主要从事仿生机器人技术等方面的教学与科研工作。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

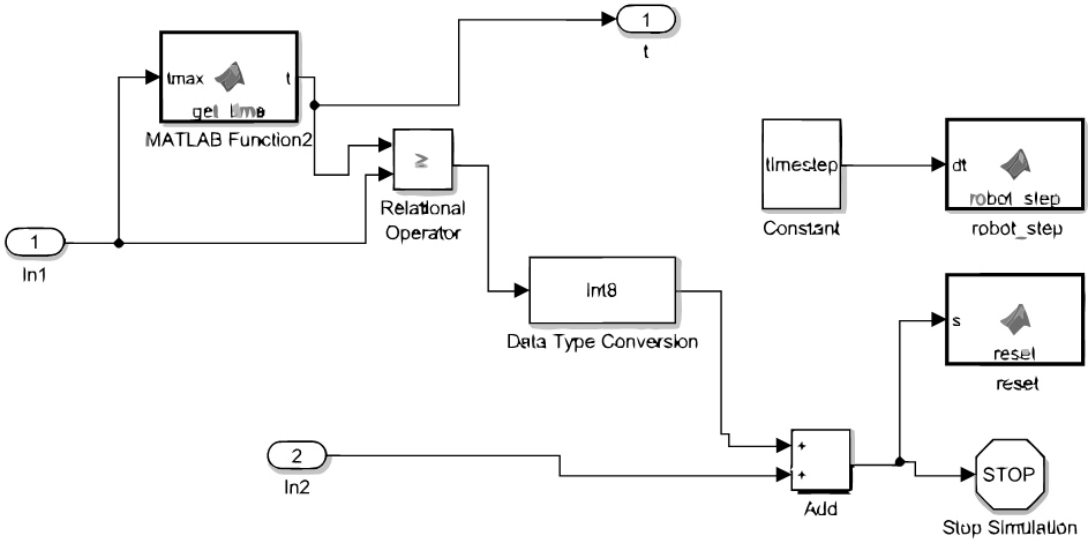

图 2 仿真控制辅助模块

制流程，设计了一个小模块实现同步 Simulink 和 Webots 的仿真进程，输出实时的 Webots 仿真时间，以及重置的功能。

如图 2 所示，该模块总共有分两个部分，第一个部分使用命令 wb_robot_get_time 获取 Webots 仿真时间，在达到设置的最大时长时触发 Simulink 模块停止仿真，实现两个软件的同步，可以完全由 Simulink 作为仿真的主体，控制仿真的进度。第二个部分主要实现仿真进程的中断重置，在使用了 Simulink 以后就无法使用 Webots 里的重置仿真环境的按钮，需要在 Simulink 里使用程序实现。使用的命令是 wb_supervisor_simulation_reset。

3 仿真分析

3.1 四足机器人的 Webots 模型构建

在 Webots 上设计了一个 12 个关节，四条移动腿的机器人，每条腿三个关节组成，分别是侧向摆动髋关节，前后摆动髋关节和膝关节。如图 3。

在机器人上加入传感器设备节点来完成机器人的状态采集。全球定位系统获得机器人在全局坐标系下的坐标。惯性测量模块采集机器人的姿态角信息。关节使用的是 HingeJoint 节

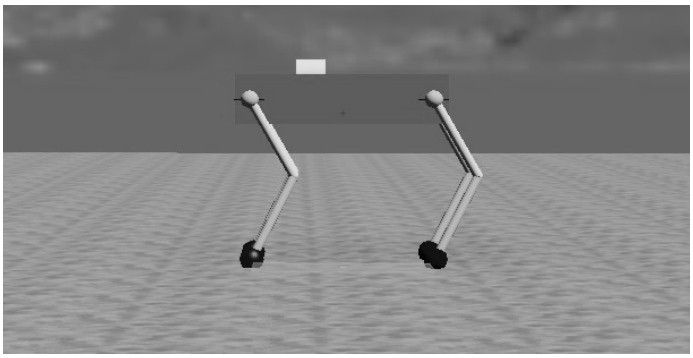

图 3 四足机器人模型

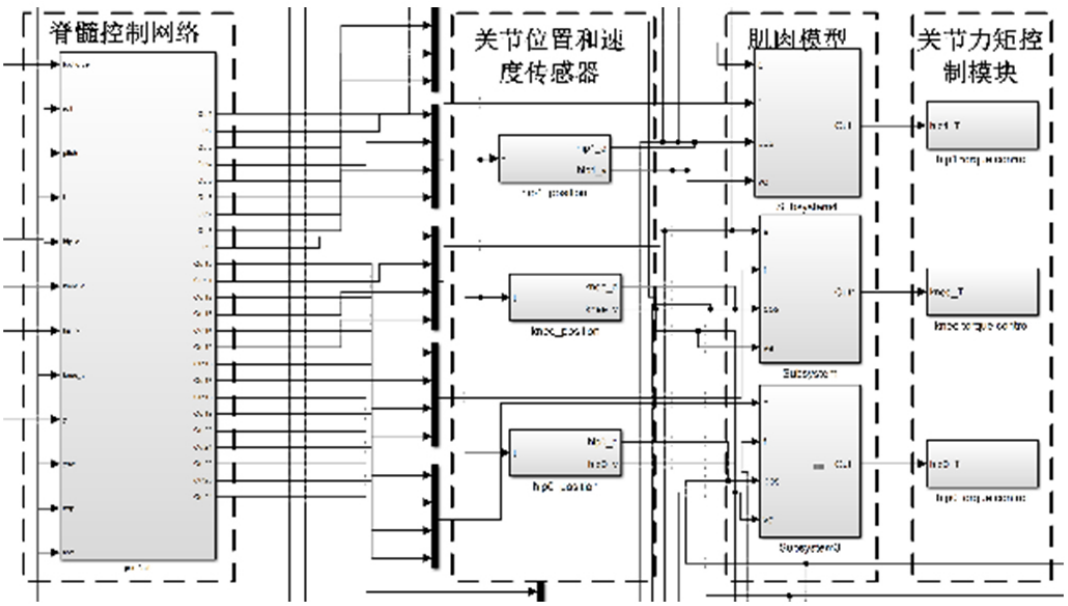

图 4 脊髓运动网络 Simulink 模型图

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

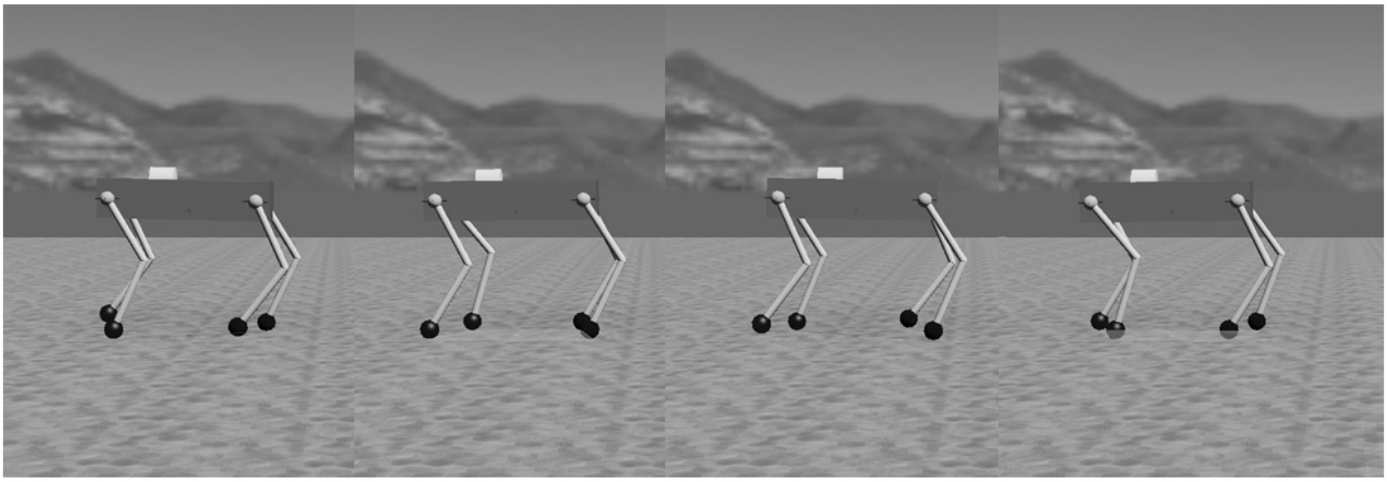

图 5 四足机器人对角步态仿真

点，它包含了电机节点和位置传感器节点，既可以设置电机位置运动位置的范围，也可以设置关节旋转轴的坐标，在腿部使用球状体的形状。

脊髓运动网络主要模型表达式如下：

$$\begin{cases} \tau_i \dot{x}_i + \varepsilon_i x_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} y_j + s_i - b_i x_i' \\ \gamma_i \dot{x}_i' + \sigma_i x_i' = y_i \\ y_i = g(x_i - \theta_i) \qquad ,(i \in \{1,...,n\}) \\ g(x_i - \theta_i) = \begin{cases} \overline{x}_i - \theta_i, (x_i \geq \overline{x}_i) \\ x_i - \theta_i, (\theta_i \leq x_i < \overline{x}_i) \\ 0, (x_i < \theta_i) \end{cases} \end{cases} \tag{1}$$

式中，n 为神经元数量；i 和 j 是神经元的标记。a_{ij}，(i,j ∈{1,⋯,n},j≠ i)，是神经元 i 与 j 之间的连接权重，$a_{ij}>0$ 代表兴奋性连接，$a_{ij}<0$ 表示抑制性连接；a_{ii} 是反映神经元钠离子流速的正反馈系数，x 为神经元的膜电位；y 是神经元的输出；s 是神经元的外部刺激；τ 表示神经元的膜容量，τ >0；γ 表示钾离子流出的时间常数，γ >0；x' 是代表钾离子流出的变量；b 是表示钾离子的流出强度，b>0；θ 是神经放电阈值，$\overline{x}$ 是电位输出的上限，$\overline{x}>0$；ε 表示漏电流的强度，ε >0；σ 是常数，σ >0。

每一个关节有两种肌肉进行控制，一个是伸肌，另一个是屈肌，肌肉由神经元输入信号进行刺激产生力。故每一个关节都由一组神经元来产生控制信号，即伸肌神经元和屈肌神经元，通过两个神经元的激励和抑制产生相应的信号。

使用公式(1)建立了脊髓运动网络设计为两层，第一层是中间神经元层，中间神经元层是居中的 12 个模块，每个模块都是一组神经元，主要用于产生节律信号，是四足机器人的节律中心，每组中间神经元分为伸肌神经元和屈肌神经元，第二层是运动神经元层，运动神经元在图的上下两端，主要是将节律信号转换调制，每一个运动神经元都承接一个中间神经元，如图 4。

脊髓网络建立完成后，需要对神经元的参数进行设置。经过对中间神经元和运动神经元参数的多次试验和调试，选择一套表现符合要求的参数，具体参数可以参照表 1：

表 1 神经元模型参数

	主要参数	参数值
1	τ 1	0. 4
2	ε 1	10
3	γ 1	0. 12
4	σ 1	1
5	b1	8
6	x1	100
7	θ 1	0
8	τ 2	0. 4
9	ε 2	30
10	γ 2	0. 12
11	σ 2	1
12	b2	0
13	x2	100
14	θ 2	0

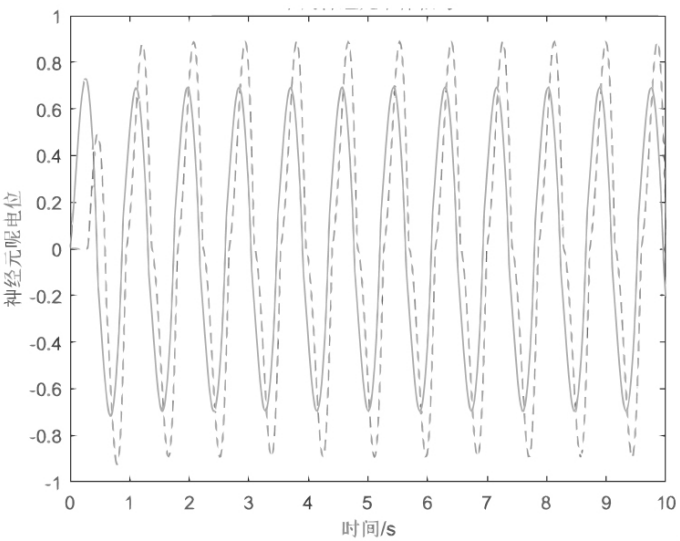

图 6 左前腿中间神经元信号图

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

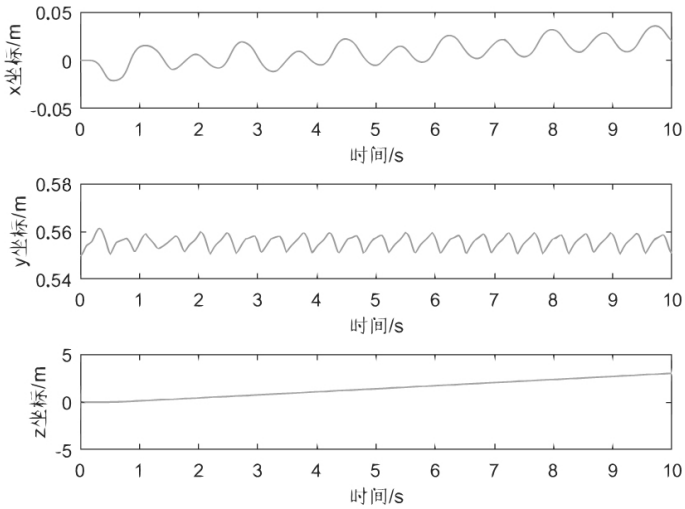

图 7 τ =0.4 和 γ =0.12 机器人位置坐标

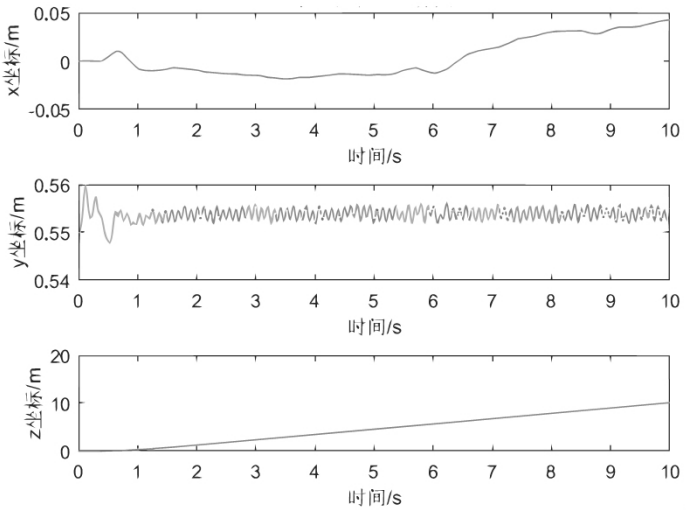

图 8 τ =0.1 和 γ =0.03 机器人位置坐标

编号 1-7 是中间神经元的参数，而编号 8-14 是运动神经元的编号。中间神经元之间的相互连接权重为 14，膝部神经元之间的抑制性连接权重为 -1，膝部对髋部的兴奋性连接权重为 1。膝部和髋部中间神经元和运动神经元之间的兴奋性连接为 20，抑制性连接为 -20，侧髋部中间神经元和运动神经元之间的兴奋性连接为 15，抑制性连接为 -15。神经元的外部输入刺激是激活神经元的关键。中间神经元的外部输入刺激为 1，运动神经元外部输入刺激为 80。

根据上述参数调整完脊髓运动网络，再将其封装成一个整体模块，对外输出 12 组运动神经元的电位信号，信号传输至肌肉模型。

3.2 四足机器人仿真

仿真时长设定为 10 秒，在 Webots 中，机器人的竖直方向的轴为 y 轴，前进方向为 z 轴。

脊髓运动网络可以通过外部刺激实现不同步态。根据动物运动的分析，在设计运动时，膝部运动略领先于髋部运动，且膝部对于髋部的刺激是稍微延后 0.3 秒，为了启动更加平缓，膝部神经元的刺激是延迟 0.26 秒开始启动。外部激励信号输入左前和右后腿膝关节驱动抬腿的神经元，其他神经元延迟刺激，形成对角步态的节律信号，机器人对角步态仿真如图 5 所示。

图 6 表示的是左前腿髋关节和膝关节的中间神经元节律信号。虚线表示的是髋关节的神经元信号，实线表示的是膝关节的神经元信号，从图中可知膝关节信号领先于髋关节信号，符合上述的膝关节神经元刺激髋关节神经元以运动，且膝关节信号的峰值总是交叉于髋关节信号的上升沿。

脊髓运动网络可以通过调整中间神经元节律信号的频率来控制机器人的运动速度和步频。这里主要是通过改变神经元参数 τ 和 γ 来实现，并使这两个参数保持一定的比例。图 7 是 τ =0.4 和 γ =0.12 时机器人的运动仿真曲线。图 8 是 τ =0.1 和 γ =0.03 时机器人的运动仿真曲线。

从图 7 和 8 中可以看出，随着 τ 和 γ 减小，机器人的速度从 0.5m/s 提高到了 1m/s。可见，通过 τ 和 γ 的改变可以对机器人的速度进行控制。

4 结论

本文研究了四足机器人运动控制问题，使用脊髓运动网络模型，在 Webots 上建立了四足机器人模型，并实现在 Simulink 平台上编程仿真，简化验证方法，实现了机器人的对角小跑步态，验证了算法在平地上的稳定性。

参考文献

[1]YU J, TAN M, CHEN J, et al. A Survey on CPG-Inspired Control Models and System Implementation [J]. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2014, 25(3): 441-456.

[2]LIU Q, WANG J Z. Modeling and analysis of a new locomotion control neural networks [J]. Biological Cybernetics, 2018, 112(4):345-356.

[3]LIU Q, YANG H, ZHANG J, et al. A new model of the spinal locomotor networks of a salamander and its properties[J]. Biological Cybernetics, 2018, 112(4): 369-385.

[4]刘志成,郑莉芳,王旭.基于混合神经振荡器的爬行四足机器人运动协调控制[J]. 兵工学报, 2020, 41(11):2303-2312. LIU Z C, ZHENG L F, ZHANG W G. Gait Coordination Control of Crawling Quadruped Robot Based on Hybrid Neural Oscillator [J]. Acta Armamentarii, 2020, 41(11): 2303-2312.

[5]刘成菊,林立民,陈启军.基于 Rulkov 神经元模型的四足机器人适应性行走控制[J].同济大学学报(自然科学版),2019,47(08): 1207-1215.

[6]LIU C, XIA L, ZHANG C, et al. Multi-Layered CPG for Adaptive Walking of Quadruped Robots [J]. Journal of Bionic Engineering, 2018, 15(2): 341-355.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net